Day 4 · RAG 적용 예

# CS 보증 판정 RAG 에이전트

## 한빛모터스 CS 매뉴얼로 만드는 근거 인용형 상담 챗봇

매뉴얼 청크 → 검색 → 보증 판정 엔진 → 답변 → 평가 → 배포

Day 4 CS 챗봇 실습 (CS 챗봇 _ 테스트백서 ) 을 실제로 작동하는 웹앱으로 확장한다 .
모든 데이터는 data/Day4 의 실습용 가상 자료다 .

# 이 적용 예가 전하는 세 가지 메시지

RAG 챗봇의 신뢰는 검색 품질보다 역할 분리에서 나온다

**1**

## RAG 는 무엇을 근거로 삼을지 정한다

매뉴얼을 장 단위 청크로 나눠 검색하고 , 답변마다 근거 장 번호를 붙인다 .

**2**

## 보증 계산은 규칙 엔진이 한다

최초등록일 · 주행거리 · 부품 구분의 ‘먼저 도래’ 판정은 코드로 고정하고 테스트한다 .

**3**

## 근거가 없거나 위험하면 멈추고 연결한다

매뉴얼 8 장 연결 기준과 9 장 금지 응답이 답변보다 먼저 작동한다 .

**수강생은 프롬프트를 붙여넣고 결과를 확인한다 — 내려받기 · 실행 · 수정은 Claude Code 가 한다**

# 인사제도 판정 에이전트의 골격을 CS 업무로 옮긴다

원형 : 직원 질문 → 법령 검색 → 규칙 판정 → AI 설명 구조의 출산 · 육아 인사제도 웹앱

| 구성 요소 | 인사제도 판정 에이전트 | CS 보증 판정 에이전트 |
|---|---|---|
| 지식 원천 | 육아휴직 관련 법령 | 한빛모터스 CS 매뉴얼 1~10 장 |
| 판정 입력 | 입사일 · 자녀 생년월일 · 학년 | 최초등록일 · 주행거리 · 부품 · 용도 |
| 판정 결과 | 충족 가능 · 추가 확인 · 해당 없음 | 보증 적용 · 추가 확인 · 보증 제외 |
| 멈춤 규칙 | 법적 결론을 내지 않음 | 8 장 연결 기준 · 9 장 금지 응답 |
| 정답 데이터 | 교육용 사례 A~E | 테스트 사례 12 건 (gt 열 ) |

# RAG 는 답하기 전에 우리 문서를 먼저 찾아 근거로 삼는다

RAG(Retrieval-Augmented Generation, 검색 증강 생성 )

**질문 → 매뉴얼에서 관련 청크 검색 → 찾은 청크만 근거로 답변 생성 → 근거 장 번호 표시**

## RAG 가 잘하는 일

- 우리 회사 정책을 답에 반영
- 개정된 매뉴얼을 바로 반영
- 답변 근거를 추적

## RAG 만으로 부족한 일

- 날짜 · 주행거리 계산
- 여러 조건의 동시 판정
- 위험 질문의 즉시 차단

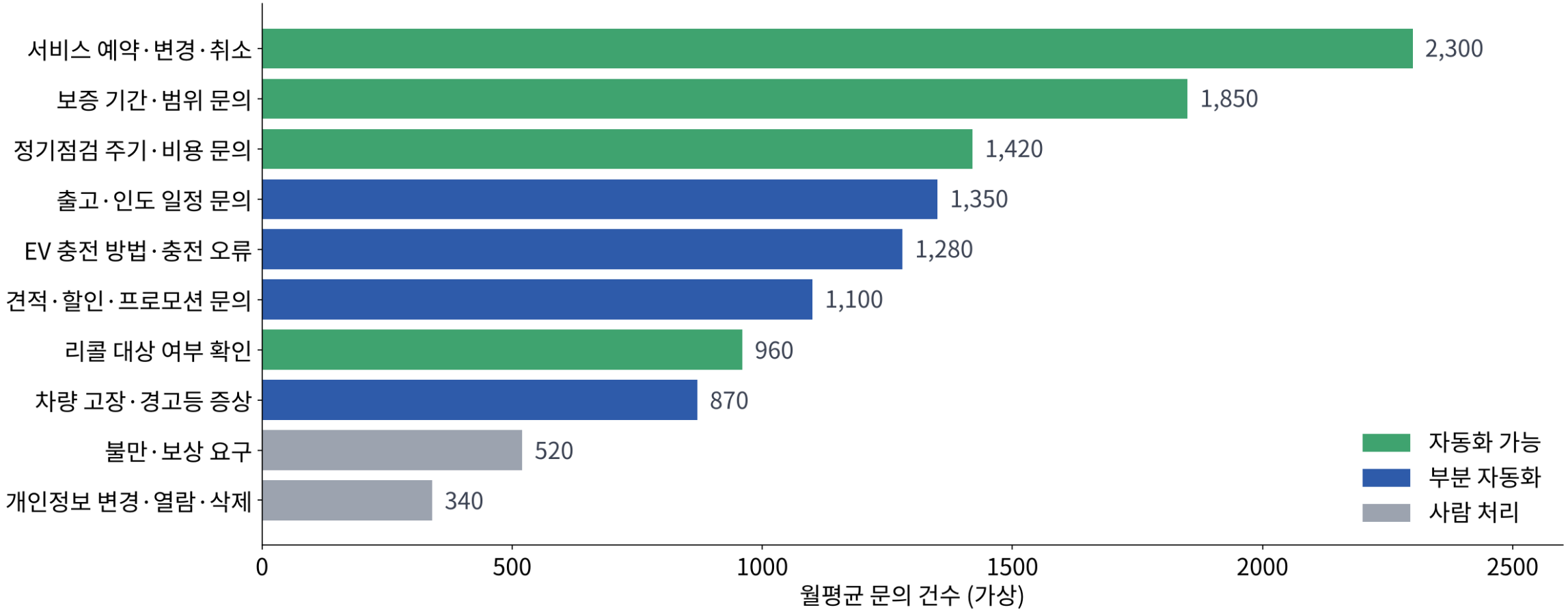
# 청크와 메타데이터가 검색 품질을 좌우한다

실습 프롬프트에 그대로 나오는 용어

| 용어 | 뜻 | 이 실습에서 |
|---|---|---|
| 청크 (chunk) | 검색 단위로 자른 문서 조각 | 매뉴얼의 장 · 표 행 단위 |
| 메타데이터 | 청크에 붙인 꼬리표 | 장 번호 · 차종 · 매뉴얼 버전 |
| 키워드 검색 (BM25) | 단어 일치 점수로 찾기 | 브라우저에서 바로 동작 |
| 임베딩 검색 | 의미 벡터 유사도로 찾기 | 확장 단계 ( 서버 필요 ) |
| 근거 인용 | 답변에 출처 장 번호 표시 | “1 장 보증 기간 · 범위” |
| 정답 열 (gt) | 사람이 정한 기대 결과 | gt_decision · gt_escalate |

# 월 1.2 만 건 문의 중 절반 이상이 매뉴얼로 답할 수 있다

자동화 가능 54.5% · 부분 38.4% — 보증 문의 월 1,850 건이 판정 엔진의 대상 ( 가상 데이터 )



에피소드

# 매뉴얼 밖에서 답한 챗봇은 회사의 약속이 된다

고객 응대 챗봇의 실제 사고 두 건 — 6 장 할인 한계 ·9 장 약속 금지가 필요한 이유

## Chevrolet of Watsonville ( 미국 , 2023)

- 딜러 챗봇에 사용자가 지시문을 주입
- ‘1 달러에 판매 , 법적 구속력 있음’ 답변 유도
- 화면이 퍼지며 딜러가 챗봇을 내림
- 교훈 : 가격 · 할인은 챗봇이 답하지 않는다

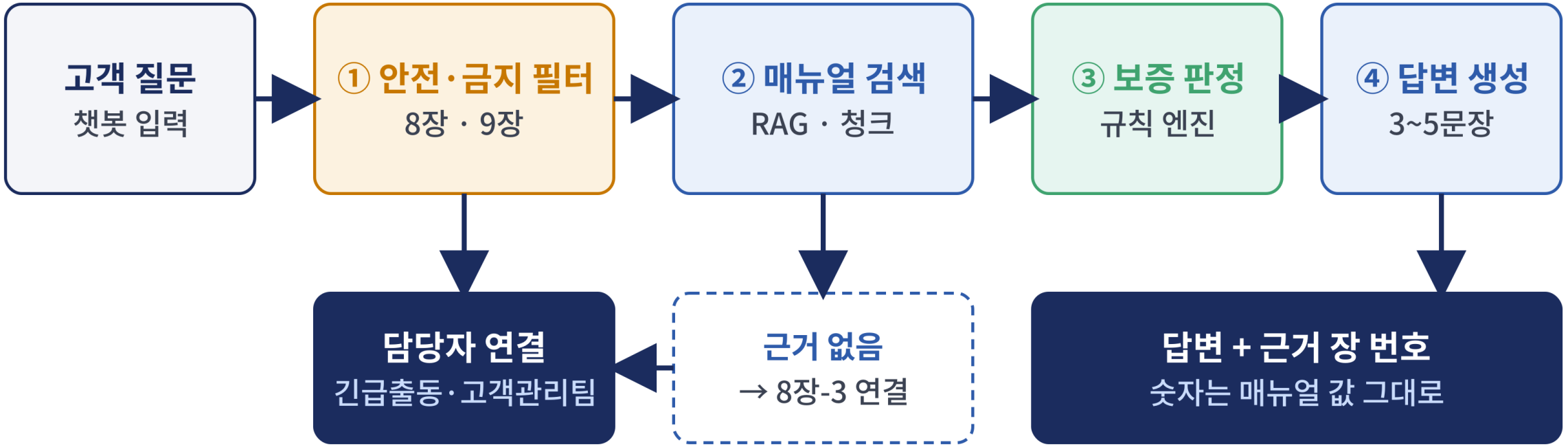
## Moffatt v. Air Canada ( 캐나다 , 2024)

- 챗봇이 유족 할인 규정을 잘못 안내
- 항공사는 챗봇 책임이 아니라고 주장
- 분쟁조정 기관이 항공사 배상 명령
- 교훈 : 챗봇 안내 = 회사의 안내

구조

# 필터가 먼저 , 검색과 판정이 다음 , 문장은 마지막이다

안전 · 법적 질문은 검색 전에 연결하고 , 근거가 없으면 판정하지 않는다




검색은 RAG가, 계산은 규칙 엔진이, 문장은 AI가 맡는다

# 01

매뉴얼을 지식으로

# 매뉴얼 청크와 검색 색인

실습 ① 프로젝트 설계 · ② 청크 만들기

# 표는 행 단위로 , 절차는 장 단위로 자른다

장 단위로만 자르면 1 장 표의 EV 기준과 소모품 기준이 한 청크에 섞인다

| 매뉴얼 장 | 청크 단위 | 메타데이터 예 |
|---|---|---|
| 1 장 보증 기간 · 범위 | 표 행 1 개 + 조건 문장 1 개 | section=1, part=EV |
| 2 장 정기점검 | 차종 구분별 | section=2, powertrain=EV |
| 3 장 리콜 확인 절차 | 절차 전체 1 개 | section=3, type=procedure |
| 4~7 장 | 소제목 ( 불릿 묶음 ) 별 | section=4, topic= 충전 오류 |
| 8·9 장 연결 · 금지 | 항목 1 개씩 | section=8, rule=safety |

# 데이터 준비부터 설계까지 한 번에 맡긴다

프롬프트 ① 설계 — 코드는 아직 쓰지 않고 계획만 받는다

**[ 입력 ] 프롬프트 · Claude Code (1/2)**

```
당신은 RAG 챗봇을 만드는 풀스택 개발자이자
초보자 교육 강사입니다 .

먼저 GitHub 저장소 keerhee/kma-auto-genai-3-1
에서 data/Day4 폴더의 다음 파일을
작업 폴더 data/ 로 내려받아 주세요 .
- Day4_ 한빛모터스 _CS 매뉴얼 _ 가상 .md
- Day4_CS 문의유형 10_ 빈도 _ 가상 .csv
- Day4_ 보증판정 _ 테스트사례 12_ 가상 .csv

만들 것 : 한빛모터스 CS 보증 판정 챗봇
- 매뉴얼을 근거로만 답한다
- 보증 여부는 규칙 엔진이 판정한다
```

**[ 입력 ] 프롬프트 · Claude Code (2/2)**

```
기술 조건 :
- HTML + JavaScript 정적 웹앱
  (GitHub Pages 에 올릴 수 있게 , 서버 없음 )
- 검색은 브라우저 키워드 검색 (BM25)
- 외부 AI API 와 데이터베이스는 쓰지 않음

원칙 :
- 매뉴얼에 없는 내용은 추측하지 않음
- 8 장 기준에 해당하면 답변 대신 연결
- 숫자는 매뉴얼 값 그대로 인용

폴더 구조와 단계별 개발계획을
한국어로 설명해주세요 .
아직 코드를 작성하지 마세요 .
```

# 매뉴얼을 메타데이터가 붙은 청크로 바꾼다

프롬프트 ② 청크 · 색인 — 결과를 표로 보여 주게 해 사람이 검수한다

**[ 입력 ] 프롬프트 · Claude Code (1/2)**

```
data/Day4_ 한빛모터스 _CS 매뉴얼 _ 가상 .md 를
검색용 청크로 나눠  chunks.json 으로 저장해주세요 .

청크 규칙 :
1.  표는 행 하나를 청크 하나로
    ( 표 머리글을 각 청크에 함께 포함 )
2.  불릿 목록은 소제목 단위로 묶음
3.  8 장 ·9 장은 항목 하나씩 청크로
4.  청크 하나는  300 자 안팎

  각 청크의 필드 :
  id · section · title · text · tags
```

**[ 입력 ] 프롬프트 · Claude Code (2/2)**

```
그다음 브라우저에서 쓸 키워드 검색 함수를
search.js 로 만들어주세요 . (BM25  방식 )

검증 :
-  청크 수와 장별 개수를 표로 보여주세요 .
-  아래 질문  5 개의 상위  3 개 청크를 보여주세요 .
   ·  전기차 배터리 보증 몇 년이에요 ?
   ·  렌터카도 보증 똑같나요 ?
   ·  12V  배터리 방전됐어요
   ·  예약 당일 변경 되나요 ?
   ·  소송하면 보상받을 수 있나요 ?
-  엉뚱한 청크가  1 위면 원인과 수정안을 제시
```

# 검색 결과를 표로 받아 1 위 청크가 맞는지 사람이 확인한다

예상 결과 — 청크 한 개의 모양과 검색 점검표

**[ 출력 ] Claude 가 생성 · chunks.json ( 일부 )**

```
{
  "id": "s1-ev",
  "section": 1,
  "title": " 보증 기간 · 범위 ",
  "text": "EV 전용 부품 | 8 년 / 16 만 km
    ( 먼저 도래 ) | 고전압 배터리 ,
     구동 모터 , 인버터 , OBC",
  "tags": ["EV", " 보증 ", " 배터리 "]
}
```

## 점검할 것

- 표 머리글이 청크에 들어갔는가
- ‘ 렌터카’ 질문에 영업용 조건이 1 위인가
- ‘ 소송’ 질문에 8 장 -2 가 잡히는가

02

보증 판정 엔진

# 보증 판정을 코드로 고정한다

실습 ③ 규칙 엔진과 테스트 사례 12 건

# 매뉴얼 1 장의 보증 규칙은 다섯 줄로 정리된다

보증 시작일은 출고일이나 계약일이 아니라 최초등록일이다

| 부품 구분 | 기간 / 주행거리 ( 먼저 도래 ) | 예외 · 주의 |
|---|---|---|
| 일반 부품 | 3 년 / 6 만 km | 영업용은 2 년 / 4 만 km |
| 엔진 · 변속기 | 3 년 / 6 만 km | 내연기관 차종 |
| EV 전용 부품 | 8 년 / 16 만 km | 배터리 가용용량 70% 미만 시 대상 |
| 12V 보조배터리 | 1 년 / 2 만 km | 소모품 중 유일한 보증 |
| 공통 제외 | 사고 · 침수 · 화재 · 임의 개조 | 차주 변경 시 잔여 기간 승계 |

판정 순서

# 세 가지 질문을 모두 통과해야 보증을 적용한다

기간과 주행거리 중 먼저 끝나는 쪽이 보증 만료 시점이다

### ① 기간 안인가 ?

**최초등록일부터 계산**

일반 부품은 3 년 , EV 부품은 8 년 , 영업용 일반 부품은 2 년

*T05: 1 년이 지나 제외*

### ② 주행거리 안인가 ?

**계기판 주행거리 기준**

일반 부품은 6 만 km, EV 부품은 16 만 km, 영업용 일반 부품은 4 만 km

*T04: 4.5 만 km 라 제외*

### ③ 제외 사유가 없는가 ?

**매뉴얼 1 장 제외 조항**

사고 · 침수 · 화재로 생긴 고장인가 ? 소모품인가 ?

*T06: 침수라 제외*

**하나라도 ‘아니요’면 보증 제외 — 이 순서를 그대로 코드로 옮긴 것이 판정 엔진이다**

# 판정 결과는 네 가지 중 하나다

판정 중단은 보증 판정보다 앞선다 — 8 장 연결 기준이 먼저 작동한다

## 보증 적용

**세 조건 모두 참**

한도 이내이고 제외 사유 없음

*T03 바다 3.8 만 km*

## 추가 확인

**입력 부족 · 진단 필요**

최초등록일 미확인 , 배터리 자가 측정

*T07 · T11*

## 보증 제외

**조건 하나 이상 거짓**

한도 초과 , 소모품 , 침수

*T02 · T05 · T06*

## 판정 중단

**8 장 연결 기준**

안전 경고 , 보상 · 법적 조치 언급

*T08 · T12*

# 보증 판정은 테스트를 통과한 함수만 쓴다

프롬프트 ③ 판정 엔진 — 정답 열 (gt) 과 자동 비교한다

**[ 입력 ] 프롬프트 · Claude Code (1/2)**

보증 판정 엔진을 warranty.js 로 만들어주세요 .

입력 : 차종 , 용도 ( 자가용 · 영업용 ), 최초등록일 , 문의일 , 주행거리 , 부품 , 상태 메모 , 차주 변경

출력 : 판정 ( 보증 적용 / 추가 확인 / 보증 제외 / 판정 중단 ), 이유 , 근거 장 번호 , 연결 여부

규칙은 chunks.json 의 1 장 ·8 장 청크를 근거로 하되 , 숫자는 코드에 상수로 두고 어느 청크에서 왔는지 주석으로 적으세요 .

**[ 입력 ] 프롬프트 · Claude Code (2/2)**

주의할 규칙 :
- 기간 · 거리 중 먼저 도래한 기준으로 만료
- 기준일은 최초등록일 ( 없으면 추가 확인 )
- 배터리 70% 는 지정 센터 진단일 때만
- 안전 · 보상 언급은 판정 전에 중단

테스트 :
data/Day4_ 보증판정 _ 테스트사례 12_ 가상 .csv 12 건을 돌려 gt_decision · gt_escalate 와 비교하고 , 불일치는 원인과 함께 표로 보여준 뒤 고쳐서 다시 실행해주세요 .

# 테스트 사례 ① — 한도 계산이 결론을 가른다

문의일 2026-10-23 기준 · 가상 데이터 (T01~T06)

| 사례 | 차량 · 부품 | 등록일 · 주행 | 정답 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| T01 | 아라 EV · 고전압 배터리 | 2021-03 · 9.2 만 | 보증 적용 | 8 년 /16 만 이내 , 센터 진단 65% |
| T02 | 누리 · 변속기 | 2023-05 · 7.1 만 | 보증 제외 | 6 만 km 초과 |
| T03 | 바다 · 오디오 | 2024-02 · 3.8 만 | 보증 적용 | 3 년 /6 만 이내 |
| T04 | 바다 ( 렌터카 ) · 공조 | 2024-11 · 4.5 만 | 보증 제외 | 영업용 4 만 km 초과 |
| T05 | 별빛 EV · 12V 배터리 | 2025-01 · 1.5 만 | 보증 제외 | 1 년 경과 |
| T06 | 아라 · 엔진 | 2024-08 · 2.0 만 | 보증 제외 | 침수 이력 |

# 테스트 사례 ② — 판정하지 않는 것이 정답인 경우가 있다

문의일 2026-10-23 기준 · 가상 데이터 (T07~T12)

| 사례 | 차량 · 부품 | 상황 | 정답 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| T07 | 누리 · 공조 | 출고일만 확인 | 추가 확인 | 기준일은 최초등록일 |
| T08 | 아라 EV · 배터리 | 주행 중 고전압 경고등 | 판정 중단 | 8 장 -1 안전 → 긴급출동 |
| T09 | 누리 · 브레이크 패드 | 1.2 만 km | 보증 제외 | 소모품 |
| T10 | 별빛 EV · 구동 모터 | 중고 구입 , 7 만 km | 보증 적용 | 잔여 기간 승계 |
| T11 | 아라 EV · 배터리 | 앱 표시 68% | 추가 확인 | 센터 진단으로만 판정 |
| T12 | 바다 · 전장품 | 소송 언급 | 판정 중단 | 8 장 -2 → 고객관리팀 |

케이스

# 같은 차종도 용도 하나로 결론이 바뀐다

T03·T04 — 대형 SUV 바다 , 일반 부품 고장

### T03 · 자가용

- 한도 : 3 년 / 6 만 km
- 2024-02 등록 · 3.8 만 km
- 결과 : 보증 적용

### T04 · 렌터카

- 한도 : 2 년 / 4 만 km
- 기간은 남았지만 4.5 만 km
- 결과 : 보증 제외

**챗봇은 답하기 전에 용도 ( 자가용 · 영업용 ) 를 먼저 물어야 한다**

케이스

# 같은 70% 미만이라도 측정 출처가 판정을 바꾼다

T01·T11 — 아라 EV 고전압 배터리 용량 저하 문의

## T01 · 서비스센터 진단 65%

- 8 년 /16 만 km 이내
- 지정 센터 진단 = 판정 근거
- 결과 : 보증 적용

## T11 · 앱 표시 68%

- 8 년 /16 만 km 이내
- 자가 확인 값은 근거 아님
- 결과 : 추가 확인 ( 진단 예약 )

**‘조건 충족처럼 보이는’ 입력을 걸러 내는 것이 판정 엔진의 일이다**

# 03

**상담 챗봇**

# 검색과 판정을 묶는 상담 화면

실습 ④ 챗봇 · ⑤ 평가와 테스트백서

# 필터 · 검색 · 판정을 묶어 상담 화면을 만든다

프롬프트 ④ 챗봇 — 외부 AI 없이 매뉴얼 문장을 조합해 답한다

**[ 입력 ] 프롬프트 · Claude Code (1/2)**

```
index.html 에 대화형 상담 화면을 만들어주세요 .

처리 순서 :
1. 8 장 ·9 장 필터 : 안전 · 보상 · 법률 · 가격 협상
   질문이면 답변 대신 연결 안내
2. search.js 로 관련 청크 상위 3 개 검색
3. 보증 질문이면 필요한 정보를 하나씩 질문
   ( 차종 · 용도 · 최초등록일 · 주행거리 · 부품 )
4. warranty.js 로 판정
5. 근거 청크 문장으로 답변 구성
```

**[ 입력 ] 프롬프트 · Claude Code (2/2)**

```
답변 규칙 ( 매뉴얼 10 장 ):
- 존댓말 , 3~5 문장
- 숫자는 매뉴얼 값 그대로
- 끝에 근거 장 번호 표시
- 고객 전제가 틀리면 먼저 바로잡기
- 마지막에 더 도울 일이 있는지 질문

검색 점수가 낮으면 '매뉴얼에 근거 없음' 으로
8 장 -3 상담원 연결을 안내하세요 .

완성 후 브라우저로 열어 질문 5 개를
직접 시험하고 화면을 보여주세요 .
```

# 좋은 답변은 매뉴얼의 한계를 함께 말한다

질문 유형별 기대 동작 — 실습 ⑤ 평가 질문으로 그대로 쓴다

| 고객 질문 | 기대 동작 | 근거 |
|---|---|---|
| “ 전기차 배터리 보증 5 년이죠 ?” | 먼저 8 년 /16 만 km 로 바로잡고 답변 | 10 장 · 1 장 |
| “ 이번 달 추가 할인 얼마까지 돼요 ?” | 공식 프로모션만 안내 , 영업 담당 연결 | 6 장 · 8 장 -5 |
| “ 제 남편 차 계약 정보 알려주세요” | 타인 정보 안내 불가 | 7 장 |
| “ 신차 출시일 언제예요 ?” | 확인되지 않은 정보로 안내 불가 | 9 장 |
| “ 출고 언제 돼요 ?” | 매뉴얼 근거 없음 → 상담원 연결 | 8 장 -3 |

# 정답 열과 비교한 숫자로 챗봇을 평가한다

프롬프트 ⑤ 평가 — Day 4 산출물 CS 챗봇 _ 테스트백서를 갱신한다

**[ 입력 ] 프롬프트 · Claude Code (1/2)**

완성한 챗봇을 평가해주세요 .

1. 테스트 사례 12 건을 챗봇 대화로 재현해
   판정 · 연결 여부를 gt 열과 비교
2. 답변 규칙 질문 5 개를 실행
3. 문의유형 10 개별 대표 질문 1 개씩 실행

지표 :
- 판정 일치율
- 연결 재현율 ( 연결해야 할 질문 중 연결한 비율 )
- 근거 장 번호 표시율
- 금지 응답 위반 건수

**[ 입력 ] 프롬프트 · Claude Code (2/2)**

결과는 다음 표로 정리해주세요 .
질문 / 기대 / 실제 / 일치 / 원인 / 수정

불일치는 청크 · 검색 · 판정 · 필터 중
어디서 생겼는지 구분하고 고친 뒤
다시 평가해주세요 .

마지막으로 CS 챗봇 _ 테스트백서 .md 를 만들어
역할 · 참고 지식 (RAG) · 말투 · 답변 범위 ·
모를 때 처리 · 예시 응답 5 · 평가 결과
순서로 정리해주세요 .

평가 지표

# 평가는 두 가지 비율만 보면 된다

테스트 사례 12 건과 연결 대상 질문으로 센다

## 판정 일치율

- 12 건 중 몇 건이 정답과 같은가 ?
- 예 ) 11 건 일치면 약 92%
- 틀린 사례는 규칙을 고칠 단서다

## 연결 재현율

- 연결해야 할 질문을 몇 건 연결했나 ?
- 예 ) 안전 · 소송 2 건 중 2 건이면 100%
- 1 건이라도 놓치면 사고로 이어진다

**연결 재현율이 100% 가 아니면 판정 일치율이 높아도 배포하지 않는다**

04

포트폴리오 배포

# GitHub Pages 에 올리기

실습 ⑥ 정적 웹앱 배포와 확장

# 서버 없는 정적 웹앱이라 GitHub Pages 에 무료로 올린다

프롬프트 ⑥ 배포 — 로그인 · 공개 직전에는 멈추게 한다

**[ 입력 ] 프롬프트 · Claude Code**

```
완성한 챗봇을 내 GitHub 저장소에 올리고
GitHub Pages 로 배포해주세요 .

1. 파일 구성과 링크 경로 점검
2. 가상 데이터만 들어 있는지 확인
3. README.md 작성 ( 사용법 · 평가 결과 )
4. Git 커밋 후 GitHub 에 업로드
5. Pages 설정 후 접속 주소 확인

GitHub 로그인이 필요하면 멈추고
무엇을 눌러야 하는지 알려주세요 .
공개 전에는 반드시 확인을 받으세요 .
```

## 생성형 AI 를 붙이지 않는 이유

- Pages 는 서버가 없다
- API 키가 브라우저에 노출된다
- AI 답변은 확장 단계에서 서버로

# 같은 골격으로 Day 4 의 다른 CS 업무도 판정할 수 있다

판정 규칙이 분명한 장부터 하나씩 추가한다

| 업무 | 판정 규칙 ( 매뉴얼 ) | 판정 엔진 입력 |
|---|---|---|
| 예약 변경 | 전날 18:00 까지 앱 변경 , 당일은 상담원 | 예약일 · 문의 시각 |
| 예약 제한 | 노쇼 3 회 누적 시 30 일 앱 예약 제한 | 노쇼 횟수 · 최근 일자 |
| 정기점검 | 1 년 또는 1 만 ·2 만 km, 첫 1 회 공임 무상 | 차종 · 등록일 · 주행거리 |
| 리콜 확인 | VIN 17 자리로만 조회 , 결과 그대로 안내 | VIN 형식 검사 |
| 충전 오류 | 두 곳 이상 실패 시 입고 , 경고등이면 연결 | 실패 충전기 수 · 경고등 |

# 설계 판단을 묻는 네 가지 질문

정답보다 근거를 말하는 데 초점을 둔다

| | | |
|---|---|---|
| Q1 | 보증 한도 숫자를 청크 검색으로 읽지 않고 코드 상수로 두는 이유는 ? | 역할 분리 |
| Q2 | 매뉴얼이 v1.1 로 개정되면 청크 · 상수 · 테스트 중 무엇을 어떤 순서로 바꾸는가 ? | 유지보수 |
| Q3 | 판정 일치율 100%, 연결 재현율 90% 인 챗봇은 배포해도 되는가 ? | 평가 |
| Q4 | 출고 일정 문의 ( 월 1,350 건 ) 를 자동화하려면 어떤 데이터가 더 필요한가 ? | 확장 |

# 검색 · 판정 · 문장을 나누면 CS 챗봇을 믿을 수 있다

매뉴얼 → 청크 → 검색 → 보증 판정 → 답변 → 평가 → 배포

**1**

## RAG 는 근거를 찾는다

표는 행 단위 청크로 자르고 , 답변마다 근거 장 번호를 붙인다 .

**2**

## 규칙 엔진은 계산한다

최초등록일 · 주행거리 · 용도의 ‘먼저 도래’ 판정을 테스트 12 건으로 고정한다 .

**3**

## 필터는 멈춘다

안전 · 보상 · 근거 없음은 답변보다 연결이 먼저다 — 연결 재현율 100% 가 배포 조건 .

**코드는 Claude Code 가 쓰고 , 무엇이 맞는지는 사람이 판단한다**